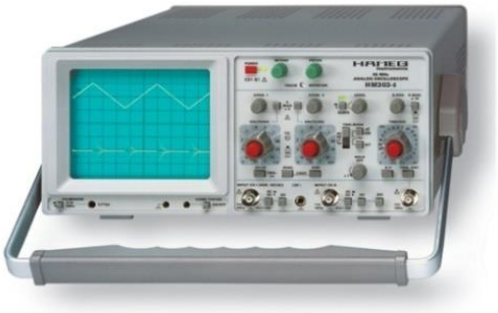
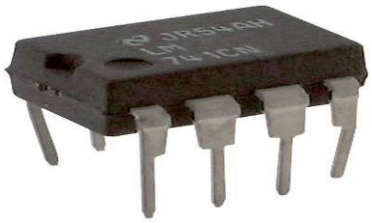
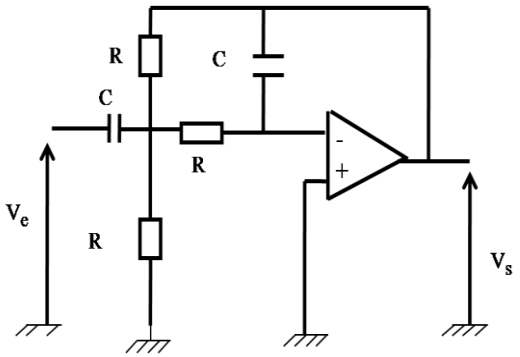
Université Ibn Zohr
Faculté des Sciences d'Agadir
Département de Physique

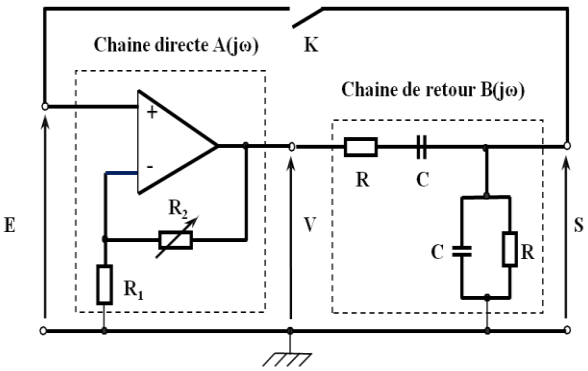
Travaux Pratiques : Electronique Analogique

Niveau : Semestre 5









Année Universitaire 2025-2026

Université Ibn Zohr
Faculté des Sciences d'Agadir
Département de Physique

Sommaire

Consignes aux étudiants……..…….3

Travail Pratique N°1 : **Etude des filtres actifs du premier ordre**…….……..4

Travail Pratique N°2 : **Etude des filtres actifs du deuxième ordre…….**……....8

Travail Pratique N°3 : **Oscillateurs électroniques**…….…….12

Partie A : Oscillateurs quasi sinusoïdaux…….12

Partie B : Oscillateurs de relaxation…….....15

Annexe A : Mesure d'un déphasage entre deux signaux …….……21

Annexe B : Amplificateur opérationnel 741....……..…...23

Travail Pratique N° 1 : Etude des filtres actifs du premier ordre

Objectifs du Travail Pratique N°1:

A l'issue de ce travail pratique l'étudiant doit maitriser les points suivants :

- Vérifier quelques fonctions de filtrage du premier ordre (filtre passe bas, passe haut)
- Déterminer expérimentalement les fréquences de coupures et la bande passante.
- Tracer le diagramme de Bode des filtres actifs sur un papier semi logarithmique**.**
- Vérification expérimentale des valeurs théoriques (fréquences de coupure, gain maximal, bandes passantes…)

Matériel :

- Alimentation stabilisée.
- Générateur à basses fréquences "GBF".
- Oscilloscope
- Des résistances de 1 kΩ, 5 kΩ et 10 kΩ
- Des capacités de 10 nF
- Ampli opérationnel 741

I. Filtre actif du premier ordre

I.1 Filtre passe bas

I.1.1 Travail théorique à effectuer

Le montage de la figure 1 présente un filtre actif passe bas du premier ordre.

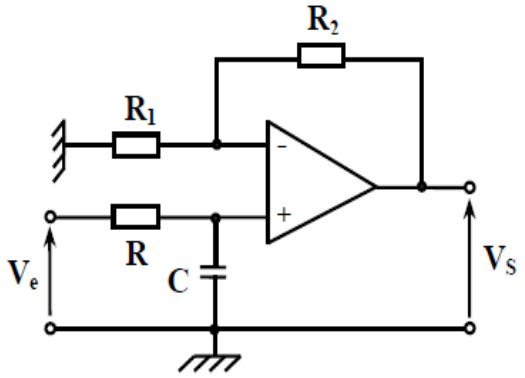


Figure 1 : Filtre actif passe bas du premier ordre

1- Exprimer la fonction de transfert H (jω) et la mettre sous sa forme canonique :

$$H(j\omega) = \frac{H_0}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}}$$

2- Exprimer et calculer la fréquence théorique de coupure f_c et le gain maximal théorique k.

Diagramme de Bode

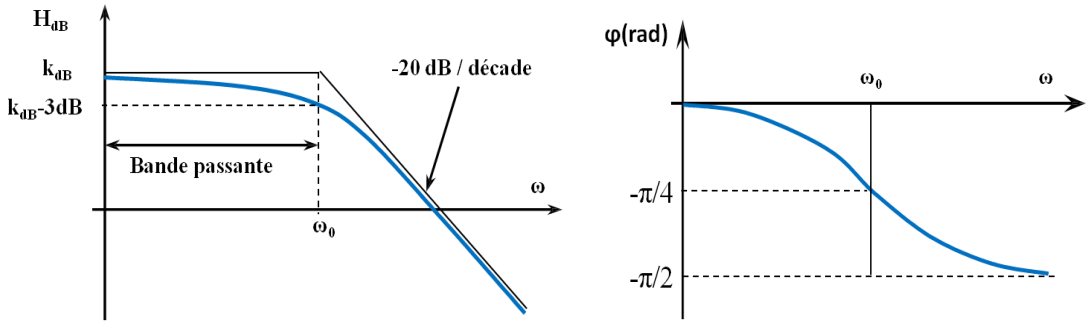


Figure 2 : Diagramme de Bode d'un filtre passe bas

I.1.2 Travail pratique

a- Etude rapide

1- Réaliser le montage de la figure 1 en alimentant l'amplificateur opérationnel sous +15V et -15V. On prend R_1= 1 kΩ , R_2= 5 kΩ, R = 10 kΩ et C =10 nF.

2- Appliquer à l'entrée un signal sinusoïdal V_e d'amplitude 1V. En variant la fréquence de 200 Hz jusqu'à 100 KHz, mesurer le gain maximal et la fréquence de coupure de ce filtre

f_c (mesurée) =……KHz	**f_c** (théorique) =…… KHz
G_{max} (mesuré) = ……dB	**G_{max}** (théorique) =……dB

b-Diagramme de Bode

3- Remplir le tableau suivant :

f(KHz)	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.3	1.5	2	3	5	10	20	30	50	80	100
V_s (V)																		
φ°																		
G (dB)																		

4- Tracer le diagramme de Bode du gain G (dB) et du déphasage φ° sur un papier semi-log. Faire apparaitre sur le diagramme la valeur de la fréquence f_c de coupure à -3dB et le gain maximum G_{max}.

5- Déterminer à partir du diagramme la fréquence de coupure graphique f_c et du gain maximum graphique G_{max} en dB. Conclure

f_c (graphique) =……KHz **G_{max}** (graphique) = …….dB

I.2 Filtre passe haut

I.2.1 Travail théorique à effectuer

Le montage de la figure 3 présente un filtre actif passe haut du premier ordre.

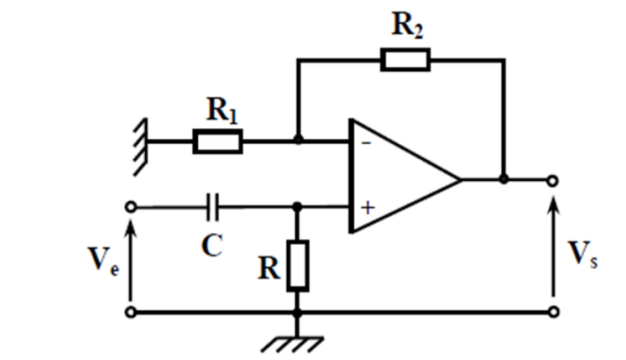


Figure 3 : Filtre actif passe haut du premier ordre

1- Exprimer la fonction de transfert H(jω) et la mettre sous sa forme canonique :

$$H(j\omega) = H_0 \frac{j\frac{\omega}{\omega_0}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}}$$

2- Calculer la fréquence théorique de coupure f_c.

I.2.2 Travail pratique

1- Réaliser le montage de la figure 3 en alimentant l'amplificateur opérationnel sous +15V et -15V. On prend V_e = 1 V. R_1= 1 kΩ , R_2= 5 kΩ, R = 10 kΩ et C =10 nF.

2- Faire augmenter la fréquence du GBF et vérifier qu'il s'agit bien d'un filtre passe haut.

3- Déterminer expérimentalement le gain maximal et la fréquence de coupure à -3 dB et comparer avec les valeurs théoriques :

f_c (mesurée) =……KHz f_c (théorique) =……KHz
G_{max} (mesuré) = ……dB G_{max} (théorique) =……..dB

I.3 Filtre déphaseur (Passe tout)

I.3.1 Travail théorique à effectuer

Le montage de la figure 4 présente un filtre actif déphaseur du premier ordre.

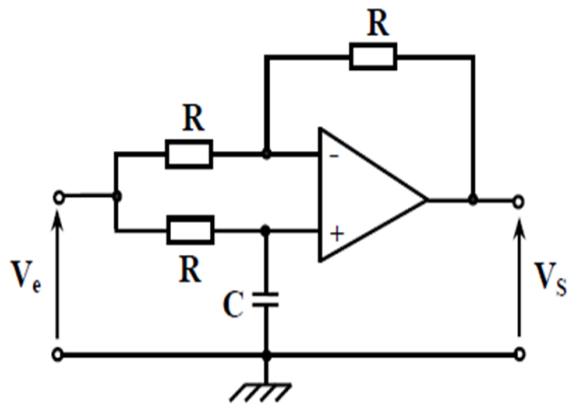


Figure 4 : Filtre actif passe tout du premier ordre

1- Exprimer la fonction de transfert H(jω) et la mettre sous sa forme canonique :

$$H(j\omega) = \frac{1 - j\frac{\omega}{\omega_0}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}}$$

I.3.2 Travail pratique

1- Réaliser le montage de la figure 4 en alimentant l'amplificateur opérationnel sous +15V et -15V. On prend V_e = 1 V. R = 10 kΩ et C =10 nF.

2- Faire augmenter la fréquence du GBF. Que remarquez-vous au niveau du gain? Comparer avec le gain théorique. Que remarquez-vous au niveau du déphasage ?

3-Quelle est donc l'utilité de ce filtre actif ?

Université Ibn Zohr
Faculté des Sciences d'Agadir
Département de Physique

Travail Pratique N° 2 : Etudes des filtres actifs du deuxième ordre

Objectifs du travail pratique 2:

A l'issue de ce travail pratique l'étudiant doit maitriser les points suivants :

- Etudier quelques circuits de filtrage du deuxième ordre passe bande (Rauch et Sallen et Key)
- Déterminer expérimentalement les fréquences de coupures et la bande passante.
- Tracer le diagramme de Bode des filtres actifs sur un papier semi logarithmique**.**
- Vérification expérimentale des valeurs théoriques (fréquences de coupure, gain maximal, bandes passantes…)
- Etude de la sélectivité des filtres de type passe bande

Matériel :

- Alimentation stabilisée.
- Générateur à basses fréquences "GBF".
- Oscilloscope
- Des résistances de 1 kΩ, 5 kΩ et 10 kΩ
- Des capacités de 10 nF
- Ampli opérationnel 741

I- Filtre actif passe bande de Rauch

I.1- Travail théorique à effectuer

On se propose d'étudier le comportement fréquentiel d'un filtre du second ordre à base de circuit de Rauch. La figure 1 donne le montage de base à étudier. R = 10 kΩ et C =10 nF

1- Etablir la fonction de transfert de ce filtre sous la forme suivante :

$$H(j\omega) = H_0 . \frac{2m\left(j\frac{\omega}{\omega_0}\right)}{\left(j\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 + 2m\left(j\frac{\omega}{\omega_0}\right) + 1} = \frac{H_0}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}$$

Q est le facteur de qualité du filtre tel que Q = 1/ 2m. Montrer que m = 3/2, f_0 = 1.6 KHz et H_0 = -1/3.

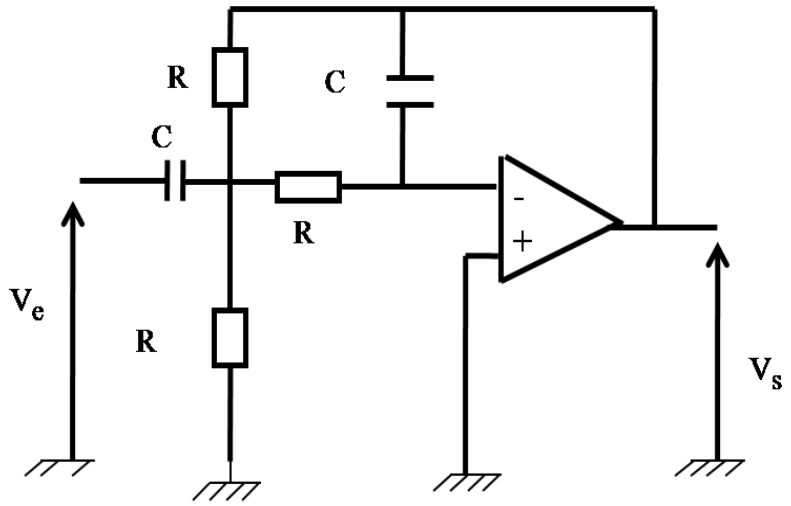


Figure 1 : Filtre actif de Rauch passe bande

2- Montrer que la fréquence pour laquelle le gain est maximal vaut f_0 ($f_0 = \omega_0 / 2\pi$)

3-Les fréquences de coupures sont données par les expressions suivantes :

$$f_{c1} = f_0\left(-m + \sqrt{m^2 + 1}\right)$$

$$f_{c2} = f_0\left(m + \sqrt{m^2 + 1}\right)$$

Calculer les valeurs de f_{c1} et f_{c2}.

4- Montrer que le facteur de qualité Q est exprimé par :

$$Q = \frac{f_0}{BP}$$

BP est **la bande passante** du filtre tel que :

$$BP = f_{c2} - f_{c1}$$

5- Calculer la bande passante théorique et le facteur de qualité théorique.

Diagramme de Bode du gain

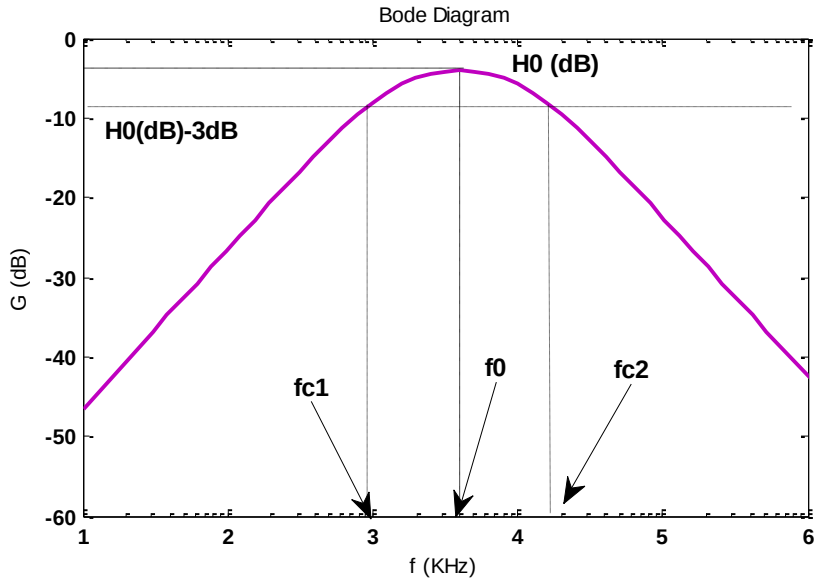


Figure 2 : Exemple du diagramme de Bode du gain d'un filtre passe bande du deuxième ordre

I.2- Travail pratique

a- Etude rapide du filtre

1- Réaliser le montage de la figure 2. On applique à l'entrée un signal sinusoïdale d'amplitude V_e = 1 V, R = 10 kΩ et C =10 nF.

2- Faire augmenter la fréquence à partir du GBF, quelle est la nature de ce filtre.

3- Quelle le déphasage entre les deux signaux d'entrée et de sortie lorsque le gain passe par un maximum. (Utiliser la **méthode de Lissajous** (voir annexe)).

4- Mesurer la valeur de la fréquence f_0 pour laquelle le gain passe par un maximum et la comparer avec celle théorique. Déterminer le gain maximal

f_0 (mesurée) =……KHz	f_0 (théorique) =……KHz
G_{max} (mesuré) = ……dB	G_{max} (théorique) =……..dB

5- Mesurer expérimentalement les deux fréquences de coupure. Comparer ces deux fréquences avec celles théoriques calculées précédemment :

$\mathbf{f_{c1}}$ (mesurée) =…… KHz	$\mathbf{f_{c1}}$ (théorique) =…… KHz
$\mathbf{f_{c2}}$ (mesurée) =…… KHz	$\mathbf{f_{c2}}$ (théorique) =……..KHz

6- Mesurer la bande passante de ce filtre et la comparer avec celle théorique :

BP (mesurée)=……KHz **BP** (théorique) =……. KHz

b- Diagramme de Bode du gain

1- Remplir le tableau suivant :

f(KHz)	0.06	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	0.9	1	1.3	1.5	1.7	2	3	5	10	15	20	50
V_s (V)																		
V_s/V_e																		
G(dB)																		

2- Tracer le diagramme de Bode, et déterminer les deux fréquences de coupures, la fréquence f_0 et le déphasage au niveau de f_0 à partir du graphe :

f_{c1} (graphique)=…… KHz **f_{c2}** (graphique) =…… KHz **f_0** (graphique)=……KHz **φ_0** (graphique) =……

3- Déterminer la bande passante de ce filtre et la comparer avec celle théorique :

BP (graphique)=……KHz **BP** (théorique) =……. KHz

4- Comparer les valeurs calculées théoriquement, mesurées par étude rapide et déterminées graphiquement à partir du diagramme de Bode.

II- Etude de la sélectivité d'un filtre passe bande de Sallen et Key

II.1- Travail théorique à effectuer

On se propose d'étudier la sélectivité d'un filtre passe bande à base de la structure de Sallen et Key. La figure 3 donne le montage de base à étudier.

1- Montrer que la fonction de transfert de ce filtre est donnée par :

$$H(j\omega) = \frac{H_0}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}$$

Tel que :

$$H_0 = \frac{k}{5-k}$$

$$\omega_0 = \frac{\sqrt{2}}{RC}$$

$$Q = \frac{\sqrt{2}}{5 - k}$$

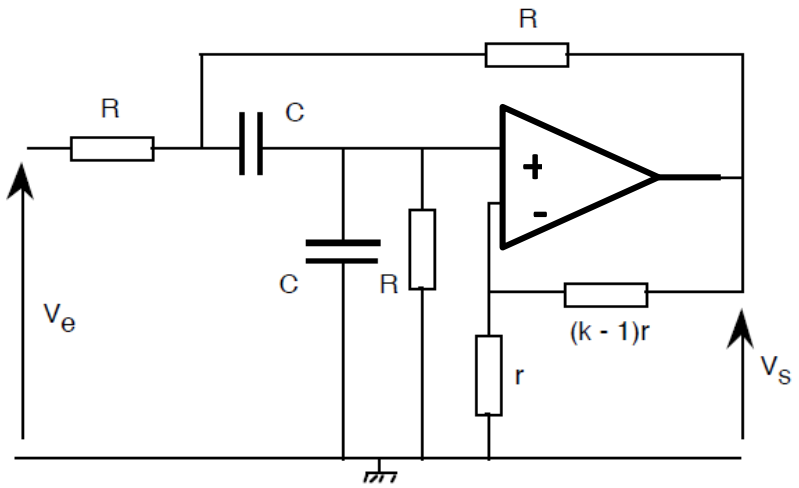


Figure 3 : Filtre actif de Sallen et Key passe bande

II.2- Travail pratique

1- Réaliser le montage de la figure 3. On applique à l'entrée un signal sinusoïdale d'amplitude V_e = 1 V, R = 10 kΩ et C =10 nF, r = 10 kΩ et on pose r' = (k-1).r (r' est une résistance variable).

2- Remplir le tableau suivant :

N.B : la valeur de k doit être **inférieur à 5 (k < 5)** pour que le système soit stable et le gain ne tend pas vers l'infinie **(Saturation de l'amplificateur et écrêtage du signal de sortie)**.

k	**1**	**2**	**2.5**	**3**	**3.5**	**4**	**4.5**
r' (kΩ)	**0**	**10**	**15**	**20**	**25**	**30**	**35**
f_{max} (kHz)							
G_{max}							
BP (kHz)							
Q							

3- Tracer la variation de la bande passante de ce filtre en fonction du facteur de qualité. Conclure sur la sélectivité de ce filtre.

4-Tracer la variation du gain à la résonance en fonction du facteur de qualité. Conclure

Université Ibn Zohr
Faculté des Sciences d'Agadir
Département de Physique

Travail Pratique N° 3 : Les oscillateurs électroniques

Objectifs du travail pratique 3 :

A l'issue de ce travail pratique qui s'articule autour de deux parties, l'étudiant doit maitriser les points suivants :

Partie A :

- Etudier quelques montages oscillateurs quasi sinusoïdaux à réaction (oscillateur à pont de Wien).
- Vérifier expérimentalement la condition d'oscillation de Barkhaussen.

Partie B

- Application de l'amplificateur opérationnel en régime de saturation (comparateur simple, trigger de Schmitt, multivibrateur astable (oscillateur de relaxation pour générer un signal rectangulaire)
- Etudier un simple générateur de fonction (signaux rectangulaires et triangulaires).

Matériel :

- Alimentation stabilisée.
- Générateur à basses fréquences "GBF".
- Oscilloscope
- Des résistances de 1 kΩ, 5 kΩ et 10 kΩ
- Des capacités de 10 nF
- Ampli opérationnel 741

Partie A : Les oscillateurs quasi sinusoïdaux

I – Introduction et rappels théoriques

L'oscillateur sinusoïdal à réaction est un système bouclé placé volontairement dans un état d'instabilité. Il est constitué d'une chaîne directe A(jω) apportant de l'amplification et d'un quadripôle de réaction B(jω).

Ce schéma bouclé donne la relation suivante :

$$\left(1-A(j\omega).B(j\omega)\right).V_s(j\omega)=0$$

$$T(j\omega)=A(j\omega).B(j\omega)=1$$

Le signal V_s doit être non nul, donc on peut écrire :

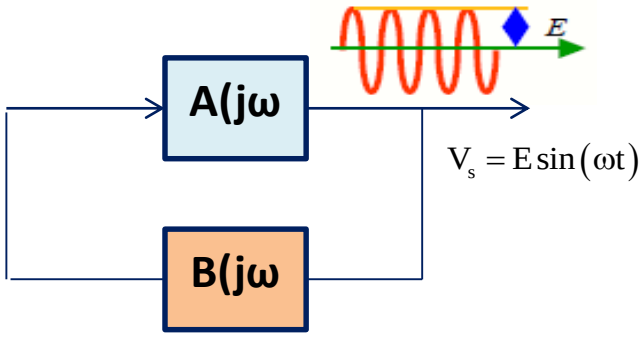


Figure A.1 : Schéma de base d'un oscillateur sinusoïdal à réaction

Critère de *BARKHAUSEN ou condition d'auto-oscillation.*

Pour qu'un système bouclé oscille, il faut qu'il existe une fréquence f_0 ou une pulsation ω_0 pour laquelle le gain de boucle soit égal à 1 : c'est la condition de Barkhausen :

$$\left|A(j\omega_0).B(j\omega_0)\right|=1 \qquad \arg\left(A(j\omega_0).B(j\omega_0)\right)=0$$

La première condition est une condition d'entretien des oscillations. La deuxième condition sur l'argument donne une information sur la pulsation d'oscillation (les imaginaires sont nuls)

Condition de démarrage des oscillations.

Pour que l'oscillation puisse démarrer, il faut avoir, au moment de la mise sous tension de l'oscillateur, une amplification un peu supérieure à l'atténuation du quadripôle de réaction

II Principaux types d'oscillateurs à réaction

II.1 Oscillateur à pont de Wien

Le quadripôle de réaction (R,C) est appelé « pont de Wien »

Gain de la chaîne directe

$$A(j\omega)=1+\frac{R_2}{R_1}$$

Fonction de transfert de la chaîne de retour : $B(j\omega) = \dfrac{jRC\omega}{1+3jRC\omega+(jRC\omega)^2}$

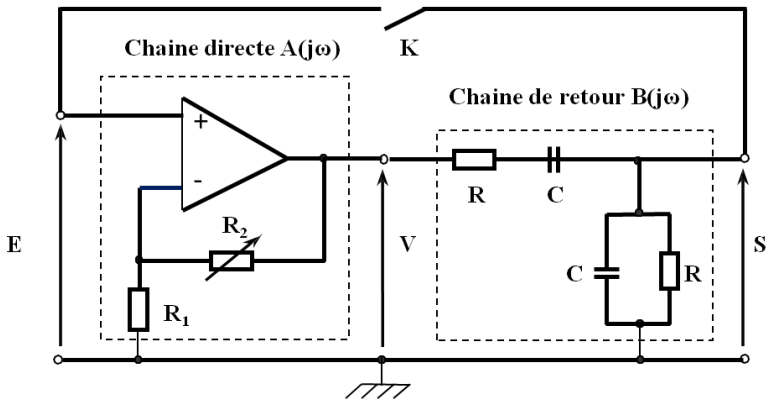


Figure A.2 : Oscillateur à pont de Wien

Condition d'oscillation: on ferme l'interrupteur K

$$R_2 = 2R_1 \qquad\qquad f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

Condition de démarrage (condition pratique) : On trouve à la sortie un signal s(t) quasi sinusoïdal, de fréquence f_0, à condition que $R_2 > 2R_1$.

II. Travail pratique

II.1 - Etude rapide du pont Wien

1- Câbler le pont Wien (chaine de retour) schématisé dans la figure A.2. On prend : R = 10 kΩ et C =10 nF.

2- Appliquer à l'entrée un signal V_e d'amplitude 1V. En variant la fréquence de 200 Hz jusqu'à 100 KHz :

2-1- Quelle est la nature de ce pont ?

2-2- Mesurer la fréquence de résonance, le gain maximal et le déphasage au niveau de la résonance (utiliser la méthode de Lissajous) :

f_0 (mesurée) =…… KHz **φ_0** (mesuré) =……
G_{max} (mesurée) = ……dB

II.2 - Montage complet de l'oscillateur de Wien

1- Réaliser le montage complet de la figure A.2 en fermant K. On prend : R_1= 1 kΩ

2- Régler la résistance variable R_2 pour générer un signal sinusoïdal avec un minimum de déformation et la comparer avec la valeur théorique. Conclure

N.B : La résistance R_2 doit être une boite à décades de résistances (varier R_2 avec un faible pas)

R_2 (mesurée) =……KΩ	**R_2** (théorique) =…… KΩ

3- Relever la fréquence de ce signal et la comparer avec celle à la résonance

f_{osc} (mesurée) =……KHz	**f_0** (mesurée) =…… KHz

4- Quelle est l'inconvénient de ce montage lorsqu'on continue à augmenter la valeur de R_2 ?

Partie B : Les oscillateurs de relaxation

I. Rappels théoriques

I.1 Les comparateurs

Un comparateur est un circuit qui a deux entrées et une sortie, il permet de comparer les deux signaux d'entrées.

a- Comparateur simple

Ce comparateur s'appelle aussi un comparateur à un seuil. Dans ce circuit on compare une tension d'entrée V_e à une tension de référence V_R. Dans ce TP, on choisit V_R = 0V (connecté à la borne inverse de l'ampli)

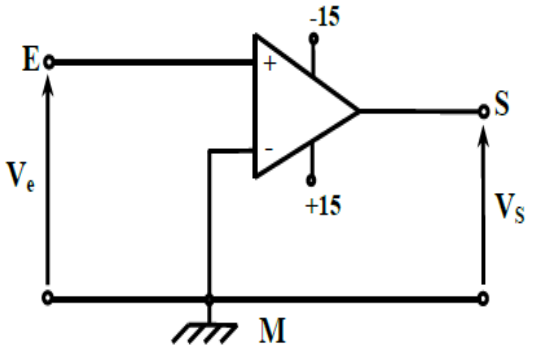


Figure B.1 : Montage d'un comparateur simple

Si $V_e > 0$ alors $V_s = V_{sat}$, Si $V_e < 0$ alors $V_s = -V_{sat}$

b- Comparateur à deux seuils (Trigger de Schmitt)

Ce comparateur s'appelle aussi un comparateur à hystérésis.

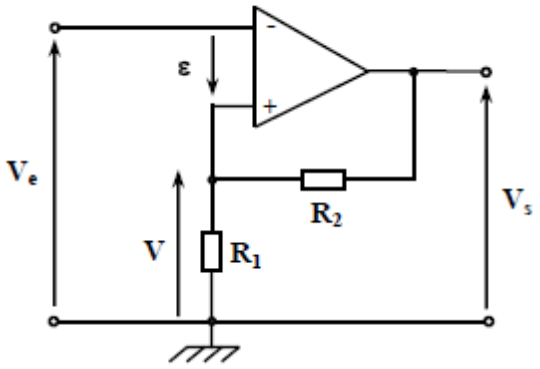


Figure B.2 : Comparateur à hystérésis avec inversion

La différence entre la tension V_e et celle de V est donné par :

$$\varepsilon(t) = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_s(t) - V_e(t)$$

On suppose au départ que $\varepsilon > 0$, donc $V_s = V_{sat}$

- Si V_e augmente, ε s'annule à un instant t_1 : $\varepsilon(t_1) = 0$

Si V_e continue à augmenter après t_1, ε devient négative et V_s bascule vers $-V_{sat}$.

On peut écrire donc :

$$V_e(t_1) = V_h = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{sat}$$

V_h est appelée **seuil de basculement haut**

- Si V_e diminue, ε s'annule à un instant t_2 : $\varepsilon(t_2) = 0$

Si V_e continue à diminuer après t_2, ε devient positive et V_s bascule vers V_{sat}.

On peut écrire donc :

$$V_e(t_2) = V_b = -\frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{sat}$$

V_b est appelée **seuil de basculement bas**

On définit la **tension d'hystérésis** par la différence entre la tension du basculement haut et celui bas :

$$\Delta V = V_h - V_b = \frac{2R_1}{R_1 + R_2} V_{sat}$$

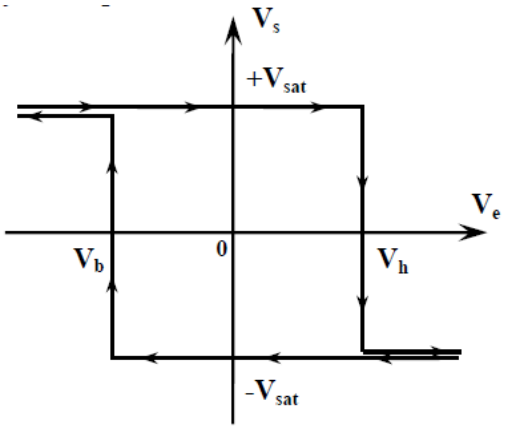


Figure B.3 : Caractéristique de transfert pour un comparateur avec inversion

I.2 Les multivibrateurs astables

L'objectif d'un multivibrateur astable est de générer un signal rectangulaire (un signal créneau). Le montage de ce dispositif se base sur un comparateur à hystérésis et un circuit RC.

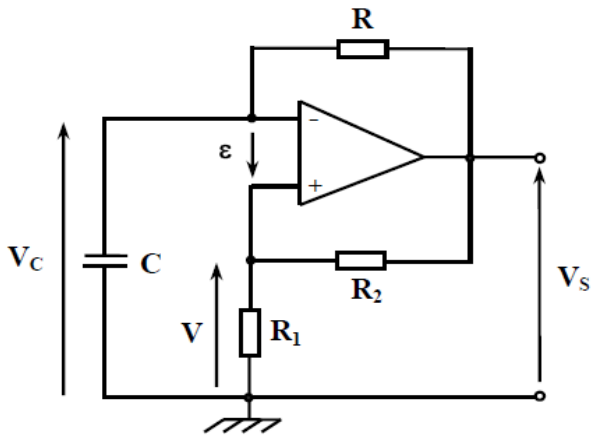


Figure B.4 : Multivibrateur astable à base d'AOP

On suppose qu'à l'instant t = 0 (à la mise sous tension), $V_s = V_{sat}$ et que le condensateur est initialement déchargé ($V_c = V^- = 0$).

On a : $V_B = -\frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{sat}$

D'après la loi des mailles V_s - Ri - V_c = 0, on montre que le condensateur se charge exponentiellement à travers la résistance R jusqu'à atteindre la tension V_{sat} :

$$V_c = V_{sat}\left(1 - \exp\left(\frac{t}{RC}\right)\right)$$

- **<u>à un instant t_1</u>**, lorsque le condensateur atteint la valeur $V_H = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{sat}$, ε devient négative et V_s bascule vers $-V_{sat}$. Le condensateur se décharge jusqu'à $V_B = -\frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{sat}$

On montre dans ce cas par la loi des mailles que $V_c = (V_{sat} + V_H)\exp\left(-\frac{t - t_1}{RC}\right) - V_{sat}$

- **<u>à un instant t_2</u>**, lorsque le condensateur atteint la valeur V_B, ε devient positive et V_s bascule vers V_{sat}. Le condensateur se charge à travers R jusqu'à $V_H = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{sat}$ selon la loi suivante :

$V_c = (-V_{sat} + V_B)\exp\left(-\frac{t - t_2}{RC}\right) + V_{sat}$ (et le cycle recommence).

<u>La période du signal rectangulaire généré par le multivibrateur astable est :</u>

$$T = 2RC.Ln\left(1 + \frac{2R_1}{R_2}\right)$$

I.3 Générateur de fonctions

L'association d'un trigger de Schmitt (comparateur à hystérésis) et d'un intégrateur permet de réaliser un générateur de fonction (figure B.5). On obtient ainsi un signale rectangulaire Vs et un signal triangulaire Ve.

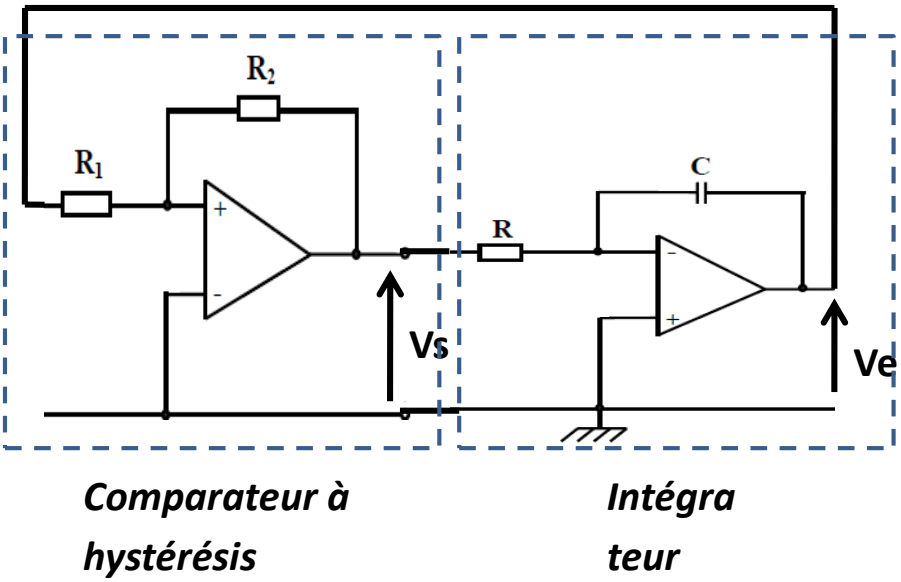


Figure B.5 : Circuit d'un générateur de fonctions

<u>La période des oscillations générées est donnée par la formule suivante :</u>

$$T = 4\frac{R_1}{R_2}RC$$

III. Travail pratique

III.1 Comparateur simple

1- Réaliser le montage de la figure B.1.

- Appliquer une tension triangulaire d'amplitude 1 V et de fréquence 1 KHz.
- Visualiser les deux tensions d'entrée et de sortie
- Tracer sur une même figure les signaux $V_e(t)$ et $V_s(t)$ et déterminer la valeur de la tension de saturation Vsat

2- Varier l'amplitude de V_e. Comment évolue la tension de sortie Vs.

III.2 Trigger de Schmitt

1- Réaliser le montage de la figure B.2. On prend R_1= 5 kΩ , R_2= 10 kΩ

- Appliquer une tension Ve triangulaire à l'entrée d'amplitude 10 V et de fréquence 1 KHz.
- Visualiser les deux tensions d'entrée et de sortie.
- Relever la caractéristique V_s (V_e). (Utiliser le mode XY) (**N.B : Il faut mettre V_e sur la voie X et V_s sur la voie Y de l'oscilloscope)**
- Mesurer la tension de saturation Vsat.
- Déterminer les deux tensions de basculement haut et bas et les comparer avec celles théoriques. (n'oublier pas de centrer le cycle d'hystérésis)

V_h (mesurée) =……V	**V_h** (théorique) =…… V
V_b(mesurée) =……V	**V_b** (théorique) =…… V

- Déterminer le sens du cycle d'hystérésis en diminuant la fréquence du signal jusqu'à les plus basses fréquences. Vérifier que vous avez le même sens du cycle théorique (figure B.3).

2- Faire augmenter la fréquence du signal Ve. Observer la déformation du signal Vs, justifier (voir annexe B).

III.3 Multivibrateur astable

1- Réaliser le même montage de la figure B.4. On prend R_1= 5 kΩ , R_2= 10 kΩ, R = 100 kΩ et C =10 nF.

2- Relever le signal Vc au borne du condensateur et le signal Vs à la sortie et mesurer la période d'oscillation du signal rectangulaire généré et comparer avec celle théorique.

$\mathbf{T_{osc}}$ (mesurée) =……..ms	$\mathbf{T_{osc}}$ (théorique) =……..ms

3- Réaliser le même montage en prenant R = 1 kΩ et visualiser le signal Vs que constatez-vous ? Justifier et conclure (voir annexe B).

III.4 Générateur de fonctions

1- Réaliser le même montage de la figure B.5. On prend R_1= 5 kΩ , R_2= 10 kΩ, R = 100 kΩ et C =10 nF. Vérifier que le signal Vs est rectangulaire et Ve est triangulaire.

2- Expliquer brièvement le fonctionnement de ce circuit.

3- Mesurer la période d'oscillation générée et comparer avec celle théorique.

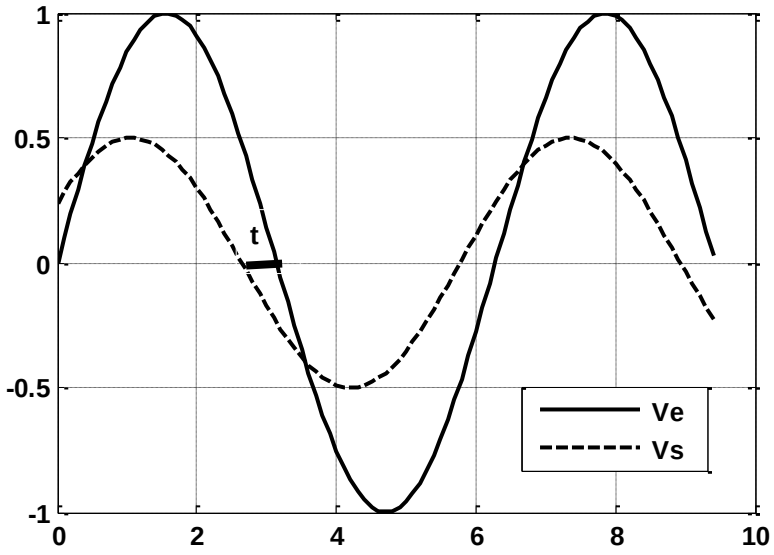
$\mathbf{T_{osc}}$ (mesurée) =……..ms	$\mathbf{T_{osc}}$ (théorique) =……..ms

Université Ibn Zohr
Faculté des Sciences d'Agadir
Département de Physique

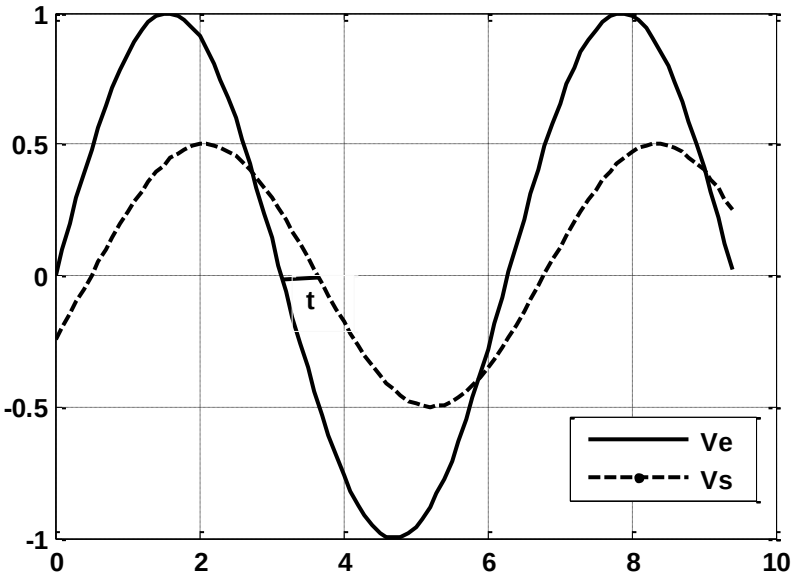
Annexe A : ***Mesure du déphasage***

On rappelle que le déphasage n'est mesurable que pour des signaux de même fréquence.

A-1 Méthode directe



a)



b)

Le déphasage en a) : $\varphi = 360.t/T$

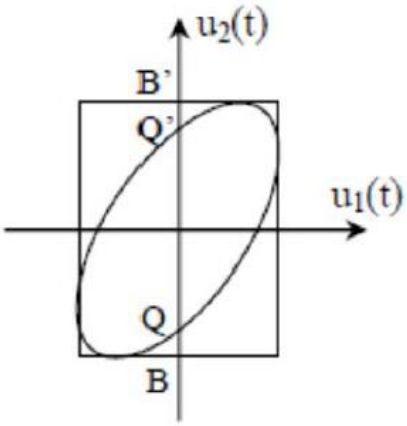
Le déphasage en b) : φ = -360.t/T

A-2 Méthode de Lissajous en mode XY

On considère deux signaux de mêmes fréquences :

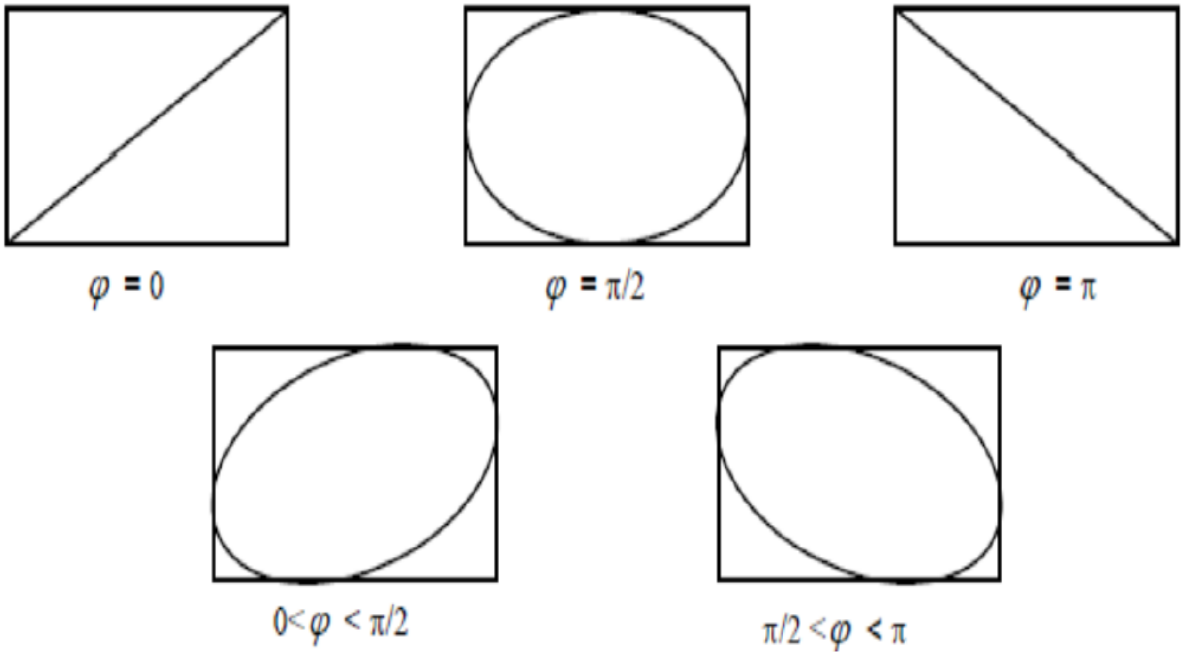
$u_1(t) = U_1 \sin(2\pi ft)$ et $u_2(t) = U_2 \sin(2\pi ft + \varphi)$

Si on visualise ces deux signaux sur l'oscilloscope en mode XY, on observe qu'ils décrivent une ellipse :



Le déphasage entre les deux signaux est : $\sin\varphi = \frac{QQ'}{BB'}$

Cas particuliers

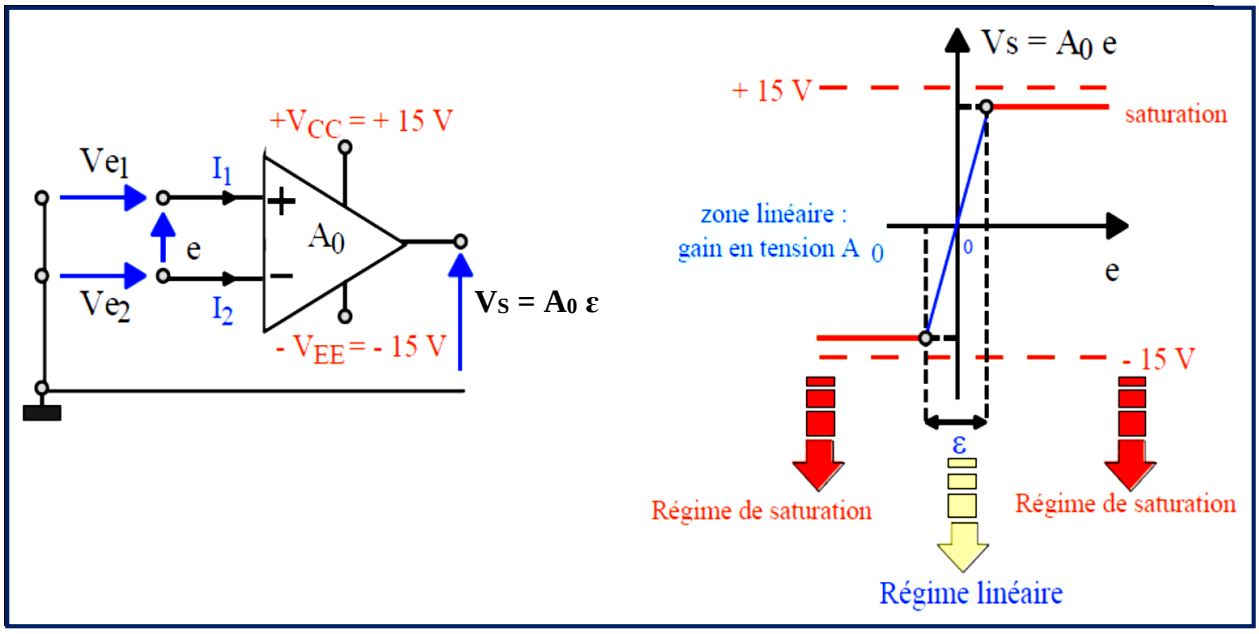


Université Ibn Zohr
Faculté des Sciences d'Agadir
Département de Physique

Annexe B : ***Amplificateur opérationnel 741***

B.1 Amplificateur opérationnel idéal

Un amplificateur opérationnel est un amplificateur différentiel de tension à liaisons directes. Il est alimenté habituellement par deux tensions : $+V_{CC}$ = 15 V et $-V_{CC}$= - 15 V.



La tension de sortie V_S de l'amplificateur est proportionnelle à la tension d'entrée différentielle : $\varepsilon = (V_{e1} - V_{e2}) \rightarrow V_S = A_0\,\varepsilon$.

Le régime linéaire de l'amplificateur est réalisé par application d'une réaction négative entre la sortie et la borne inverseuse, un amplificateur opérationnel idéal est caractérisé par :

- Un gain en tension A_0 infini indépendant de la fréquence.
- Sachant que la tension de sortie V_S ne peut, en aucun cas, être supérieure aux tensions d'alimentations, la tension différentielle d'entrée est considérée comme nulle.
- Des courants continus d'entrées, I_1 et I_2 nuls.
- Une tension de décalage nulle : une tension ε nulle entraîne une tension de sortie V_S nulle.
- Une résistance d'entrée différentielle Re infinie et une résistance de sortie Rs nulle.

Le régime de saturation est réservé à son utilisation en comparateur qui fait appel à une réaction positive. La tension différentielle d'entrée est alors différente de zéro volt.

B.2 Amplificateur opérationnel réel

Les caractéristiques de l'amplificateur opérationnel sont limitées par des paramètres technologiques définies par le constructeur. Nous citons quelques paramètres qui seront discutés au cours de ce TP :

1- Influence de la vitesse maximale de variation de la tension de sortie (vitesse de balayage) :

La vitesse de balayage de l'amplificateur opérationnel SR (Slew Rate) limite son utilisation en fréquence. En effet, la tension de sortie ne peut évoluer aussi vite qu'on le voudrait. Cette variation de la tension de sortie est limitée par une vitesse maximale fournie par le constructeur et définie par :

$$SR = \left(\frac{dV_s}{dt}\right)max = \left(\frac{\Delta V_s}{\Delta t}\right)max$$

Cette limitation sera d'autant plus gênante que l'amplitude des signaux sera élevée. Pour qu'il n'y ait pas de déformation de la tension de sortie, il faut que cette pente soit toujours inférieure au Slew Rate donnée par le constructeur : $2\pi f.V_s \leq SR$ Si cette condition n'est pas respectée, on observera une déformation du signal de sortie.

Exemple : la vitesse de balayage de l'ampli 741 utilisé dans ce TP est SR=0.5V/µs

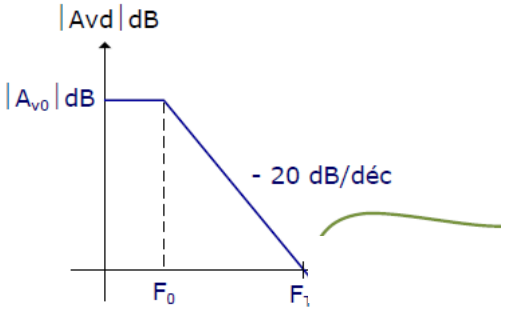
2- Limitation en fréquence :

Le gain interne A_{vd} de l'amplificateur opérationnel est considéré comme réel. Ceci reste valable pour des tensions continues ou lentement variables. Cependant, si on monte en fréquence (si les signaux sont de plus en plus rapides), ce gain n'est plus réel. En effet, un amplificateur opérationnel se comporte comme un filtre du premier ordre :

$$A_{vd} = \frac{A_{v0}}{1 + j\frac{f}{f_0}}$$

- A_{v0} : gain en très basse fréquence de l'amplificateur
- f_0 : fréquence de coupure à -3dB du module : $|A_{vd}(f)|$
- f_T fréquence de transition pour laquelle : $|A_{vd}(f_T)|$= 0 dB avec $f_T = A_{v0}\, fc$

Exemple : L'ampli 741 est caractérisé par : $A_{v0}= 10^5$V ; f_0= 10 Hz ; f_T = 1 MHz



B.3 Circuit interne de l'amplificateur opérationnel de type 741

